Project Handoff

โปรแกรมยืม-คืนหนังสือ (Library Book Borrowing Program) · รายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Java) · อาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

1. ภาพรวมโครงการ

โปรแกรม Java แบบบรรทัดคำสั่ง ใช้แสดงรายการหนังสือ ยืม คืน และสรุปผู้ยืม ข้อมูลเก็บในไฟล์ `books.txt` โค้ดทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียว `TermProject.java`

สถานะ	**ใช้งานได้ครบทุกเมนู** (ทดสอบ 12 กรณี ผ่านทั้งหมด ดูรายงานฉบับสมบูรณ์)
ภาษา / ไลบรารี	Java 7 ขึ้นไป · `java.io.*`, `java.util.Scanner` (ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	FinalReport.pdf (รายงานฉบับสมบูรณ์ + ซอร์สโค้ด)

2. ผู้รับผิดชอบ

#	ชื่อ-สกุล	รหัสนักศึกษา	หน้าที่หลักในโครงงาน
1	นายนันทวัฒน์ ขำหิรัญ	6950110016	ออกแบบเมนูหลักและ main()
2	นายหฤษฎ์ นวลจำรัส	6950110031	พัฒนา borrow() (ยืมหนังสือ)
3	นายปวรรุจ ลูกหยี	6950110037	พัฒนา ret() (คืนหนังสือ)
4	นายธนทัต คล่องแคล่ว	6950110012	พัฒนาการอ่าน/เขียนไฟล์ (load, save)
5	นายวสุธร วิชัยดิษฐ	6950110040	พัฒนา find(), show(), summary()
6	นายภานุวิทย์ วาดวงค์พัก	6950110106	ทดสอบโปรแกรมและจัดทำเอกสาร

3. วิธีรันโปรแกรม

```
javac TermProject.java
java -Dfile.encoding=UTF-8 TermProject
```

- รันในโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บ `books.txt` (ไฟล์สร้างอัตโนมัติเมื่อรันครั้งแรก)
- เทอร์มินัลต้องรองรับ UTF-8 ไม่เช่นนั้นภาษาไทยจะแสดงผลเพี้ยน
- เมนู: 1 แสดงทั้งหมด · 2 ยืม · 3 คืน · 4 สรุปการยืม · 5 บันทึกและปิด

4. โครงสร้างโค้ดที่ต้องรู้

ส่วน	รายละเอียด
ข้อมูล	อาร์เรย์ขนาน 5 ตัว (`id, title, author, borrower, borrowed`) ขนาด `MAX=100` และตัวนับ `n` ข้อมูลเล่มเดียวกันอยู่ดัชนีเดียวกัน
เมธอดหลัก	`main` (เมนู) · `find` (ค้นหา ไม่สนตัวพิมพ์) · `show` · `borrow` · `ret` · `summary` · `save` · `load` · `setBooks`
การบันทึก	`borrow()` และ `ret()` เรียก `save()` ทันที และบันทึกอีกครั้งเมื่อเลือกเมนู 5
รูปแบบไฟล์	หนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งเล่ม: `id|title|author|borrowed|borrower` (ผู้ยืมว่างใช้ "-")
ค่าเริ่มต้น	ถ้าไม่มี `books.txt` หรือไฟล์ว่าง ระบบเรียก `setBooks()` สร้างหนังสือ 5 เล่ม (B001–B005)

5. ปัญหาที่ทราบ (Known Issues)

#	ปัญหา	แนวทางแก้
1	ชื่อผู้ยืมที่มีอักขระ `|` ทำให้ไฟล์อ่านกลับผิด	กรองอักขระนี้ตอนรับชื่อ หรือเปลี่ยนเป็น CSV
2	ชื่อหนังสือ B005 ใน `setBooks()` มีเลข "1" และเว้นวรรคท้าย	แก้เป็น "หนังสือรามเกียรติ์" (แก้ใน `books.txt` ที่มีอยู่แล้วด้วย)
3	`catch(IOException e){}` ว่าง ไม่แจ้งเมื่อบันทึกไฟล์ล้มเหลว	แสดงข้อความผิดพลาด
4	เมนู 4 ชื่อ "บันทึกการยืม" แต่เป็นการแสดงสรุป และสรุปใช้คำว่า "ยังไม่จอง"	เปลี่ยนเป็น "สรุปการยืม" / "ว่าง"

5	ข้อความแจ้งเมื่อยืมไม่ได้เป็นข้อความเดียว แยกไม่ออกว่าไม่พบหรือถูกยืมแล้ว	แยกเป็นสองข้อความ
6	จำกัด 100 เล่ม ไม่มีเมนูเพิ่ม/ลบหนังสือ ไม่มีวันกำหนดคืน	ใช้ `ArrayList` และคลาส `Book`

6. งานที่ควรทำต่อ (ลำดับความสำคัญ)

- **สูง:** แก้ข้อ 2–4 ในหัวข้อที่ 5 (แก้ง่าย ผลชัดเจน)
- **กลาง:** เพิ่มเมนูเพิ่ม/ลบ/ค้นหาหนังสือ และตรวจ ID ซ้ำ
- **ต่ำ:** เปลี่ยนเป็นคลาส `Book` + `ArrayList`, เพิ่มวันกำหนดคืนและค่าปรับ, ทำหน้าจอกราฟิก

7. ข้อควรระวังเมื่อแก้ไขโค้ด

- อย่าเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ `books.txt` โดยไม่แก้ `load()` และ `save()` พร้อมกัน
- `load()` รับเฉพาะบรรทัดที่มี 5 ฟิลด์ขึ้นไป บรรทัดผิดรูปแบบจะถูกข้ามเงียบ ๆ
- ก่อนแก้ไข ให้สำรอง `books.txt` และรันทดสอบ 12 กรณีในรายงานซ้ำหลังแก้